

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Утверждаю

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

ЗАДАНИЕ на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Провести сравнительный анализ реляционных и графовых моделей данных для задач хранения сетевой топологии. Спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети. Спроектировать ролевую модель. Выбрать средства реализации базы данных и приложения. Описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения. Исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Мальцева Д.Ю.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Диваев А.Н.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Мальцева Д.Ю.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 34 страниц, 4 рисунка, 13 таблиц, 5 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Аналитический раздел	9
1.1 Анализ предметной области	9
1.2 Анализ существующих решений	9
1.3 Формализация задачи	10
1.4 Ролевая модель	11
1.5 Формализация данных	12
1.6 Анализ моделей баз данных	15
1.6.1 Дореляционная модель	15
1.6.2 Реляционные модели	16
1.6.3 Постреляционная модель	16
1.7 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных .	16
Выводы по аналитическому разделу	17
2 Конструкторский раздел	18
2.1 Проектирование базы данных	18
2.2 Ограничения целостности данных	23
2.2.1 Целостность таблиц и узлов	23
2.2.2 Целостность полей	23
2.2.3 Целостность ссылок	23
2.3 Ролевая модель на уровне приложения	24
2.4 Проверка нахождения разработанной реляционной БД в ЗНФ	26
Выводы по конструкторскому разделу	27
3 Технологический раздел	28
3.1 Выбор СУБД	28
3.1.1 Выбор реляционной СУБД	28
3.1.2 Выбор графовой СУБД	29
3.2 Выбор средств реализации приложения	30

3.3	Создание объектов БД	31
3.3.1	Создание объектов реляционной БД	31
3.4	Разработка запросов к графовой БД	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		34

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

- API — Application Programming Interface — программный интерфейс приложения
- БД — База Данных
- СУБД — Система Управления Базами Данных
- ИТ — Информационные Технологии
- SRE — Site Reliability Engineering — дисциплина, разработанная для обеспечения надежности высоконагруженных информационных систем
- UUID — Universally Inique Identifier — универсальный уникальный идентификатор

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы нередко строятся на основе микросервисной [1] архитектуры, состоящей из различных, связанных друг с другом, компонентов, например микросервисов, баз данных, внешних API, брокеров сообщений и других. В масштабных системах количество связей между компонентами может быть огромным.

Одним из ключевых требований к любой программной системе является надежность и отказоустойчивость. При большом количестве связей ручной анализ зависимостей компонентов друг от друга становится достаточно кропотливой задачей. Решением данной проблемы является автоматизация поиска зависимостей конкретных компонентов и симуляция каскадных сбоев, что сведет к минимуму вероятность ошибок вследствие человеческого фактора и уменьшит временные затраты на проектирование и анализ архитектуры системы.

Цель курсовой работы — разработать базу данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ существующих решений;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных;
- спроектировать ролевую модель на уровне приложения;
- выбрать СУБД для реализации разрабатываемой базы данных;
- спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети;
- сформулировать требования и ограничения к разрабатываемому приложению;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения;
- исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

Предметная область проекта охватывает управление надежностью распределенных программных систем и анализ топологии микросервисной архитектуры. Современные системы нередко строятся на основе множества взаимодействующих компонентов, что значительно усложняет процесс контроля за их работоспособностью. Система предназначена для моделирования ИТ-инфраструктуры, что позволяет автоматизировать поиск единых точек отказа и прогнозировать распространение каскадных сбоев.

Основными сущностями предметной области являются компоненты и связи между ними. Компонент может представлять собой микросервис, базу данных, брокер сообщений или внешний программный интерфейс. Связь между компонентами показывает зависимость одного элемента от другого и может иметь различный уровень критичности.

1.2 Анализ существующих решений

В сфере обеспечения отказоустойчивости распределенных систем существует некоторое количество решений, являющихся стандартом в данной области, например ITRS Geneos [2] и связка Prometheus [3] с Grafana [4].

Для изучения актуальности работы было проведено сравнение существующих решений по следующим критериям: основное назначение, модель данных, метод выявления проблем, анализ влияния сбоев. В результате проведенного сравнения была составлена таблица 1.

Таблица 1 – Сравнение существующих решений

Критерий сравнения	ITRS Geneos	Prometheus + Grafana
Основное назначение	Контроль состояния серверов и приложений в реальном времени.	Сбор и визуализация метрик, анализ трендов.
Модель данных	Иерархическая	Временные ряды

Продолжение таблицы 1

Критерий сравнения	ITRS Geneos	Prometheus + Grafana
Метод выявления проблем	Реактивный. Сравнение текущих значений с пороговыми и правилами.	Реактивный. Мониторинг, отклонений, оповещения.
Анализ влияния	Ручной / Правила. Требуется сложной настройки корреляции событий.	Отсутствует. Показывает состояние метрик, но не моделирует зависимости сбоев.

В результате проведения анализа было выявлено, что существующие решения позволяют проводить только реактивный анализ и не дают возможности изучать узкие места системы на этапе проектирования. В связи с этим было решено, что разрабатываемая система должна предоставлять возможность проактивного анализа для выявления уязвимостей и архитектурных проблем до развертывания инфраструктуры.

1.3 Формализация задачи

В рамках курсовой работы необходимо разработать систему анализа отказоустойчивости на основе графов зависимостей. В приложении должна быть реализована возможность регистрации и авторизации. Для изоляции данных друг от друга в системе должна быть реализована концепция команд. Пользователи объединяются в команды, и каждая команда имеет доступ только к тем архитектурным схемам систем, владельцем которых она является.

Для добавления новых пользователей в команды, для администраторов должна быть реализована возможность генерации уникальных приглашений. Использование кода приглашения позволяет новому сотруднику зарегистрироваться и автоматически получить необходимую роль и привязку к команде.

Основной функционал приложения должен включать создание систем, добавление в них компонентов и настройку связей между ними. В

приложении должна быть реализована возможность запуска анализа последствий отказа выбранного компонента, выявления единых точек отказа и обнаружения недопустимых циклических зависимостей для выбранной топологии системы.

1.4 Ролевая модель

Пользователи проектируемого приложения разделяются на несколько ролей в зависимости от их прав доступа:

- незарегистрированный пользователь — имеет возможность только пройти процесс авторизации в системе или зарегистрироваться по коду приглашения;
- разработчик — имеет доступ к просмотру топологии только тех систем, за которые отвечает его команда, и использует приложение для понимания последствий обновления своих сервисов;
- SRE-инженер — обладает правами разработчика, а также имеет возможность запускать алгоритмы анализа отказоустойчивости, моделировать сбои и просматривать формируемые отчеты;
- архитектор — обладает правами SRE-инженера, дополнительно имеет полные права на редактирование графа инфраструктуры, включая создание, изменение и удаление компонентов и связей;
- администратор — управляет глобальными настройками, учетными записями пользователей, создает команды, генерирует приглашения и назначает роли.

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования для описанных ролей.

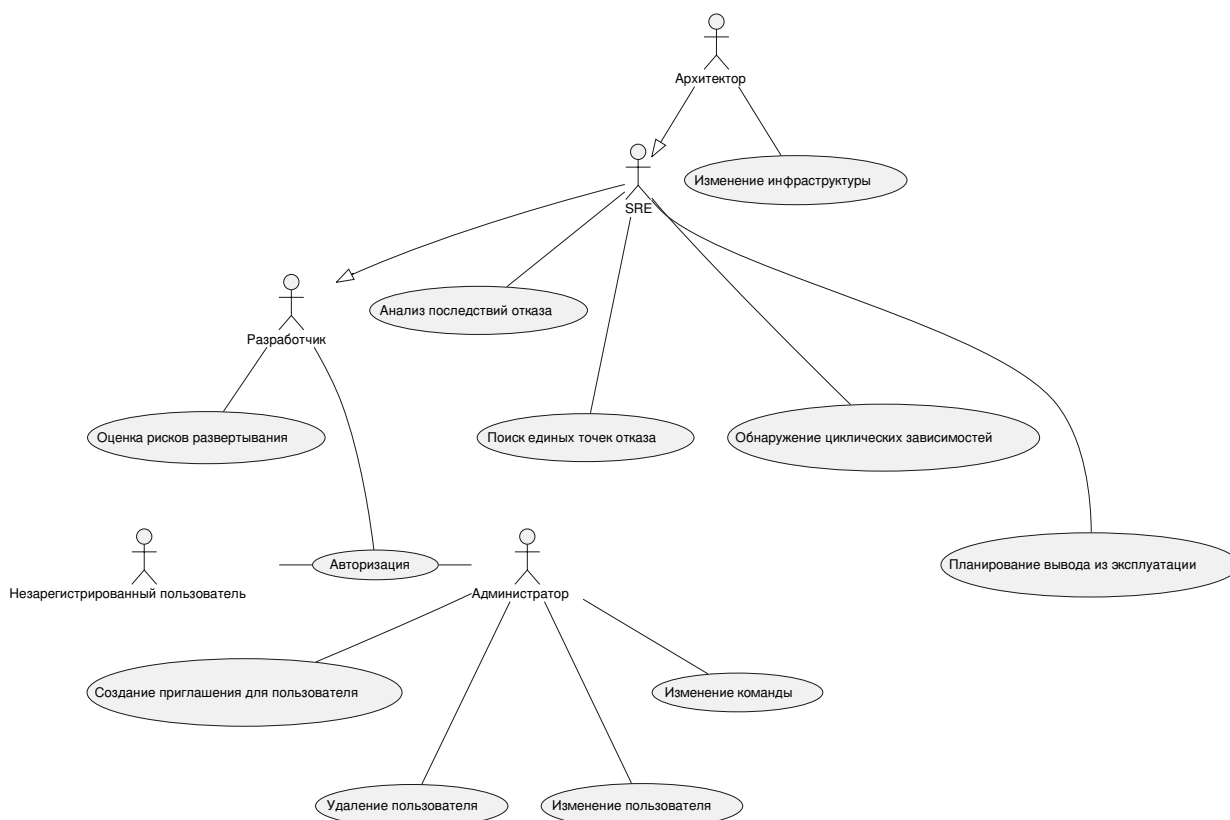


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

1.5 Формализация данных

Для реализации заявленного функционала необходимо хранить два принципиально разных типа информации: данные для управления доступом и данные для представления инфраструктуры.

Для управления пользователями и их доступом выделены следующие сущности:

- пользователь;
- команда;
- приглашение;
- система.

Подробное описание информации, содержащейся в каждой из этих сущностей, приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Сущности системы для управления доступом

Сущность	Информация
Пользователь	Идентификатор, имя пользователя, электронная почта, хэш пароля, идентификатор роли, идентификатор команды
Команда	Идентификатор, название команды, описание
Приглашение	Идентификатор, код приглашения, электронная почта получателя, роль нового пользователя, срок действия, статус активности, идентификатор целевой команды, идентификатор активировавшего пользователя
Система	Идентификатор, название, описание, дата создания, дата изменения, идентификатор команды-владельца

На рисунке 2 приведена диаграмма сущность-связь для выделенных сущностей.

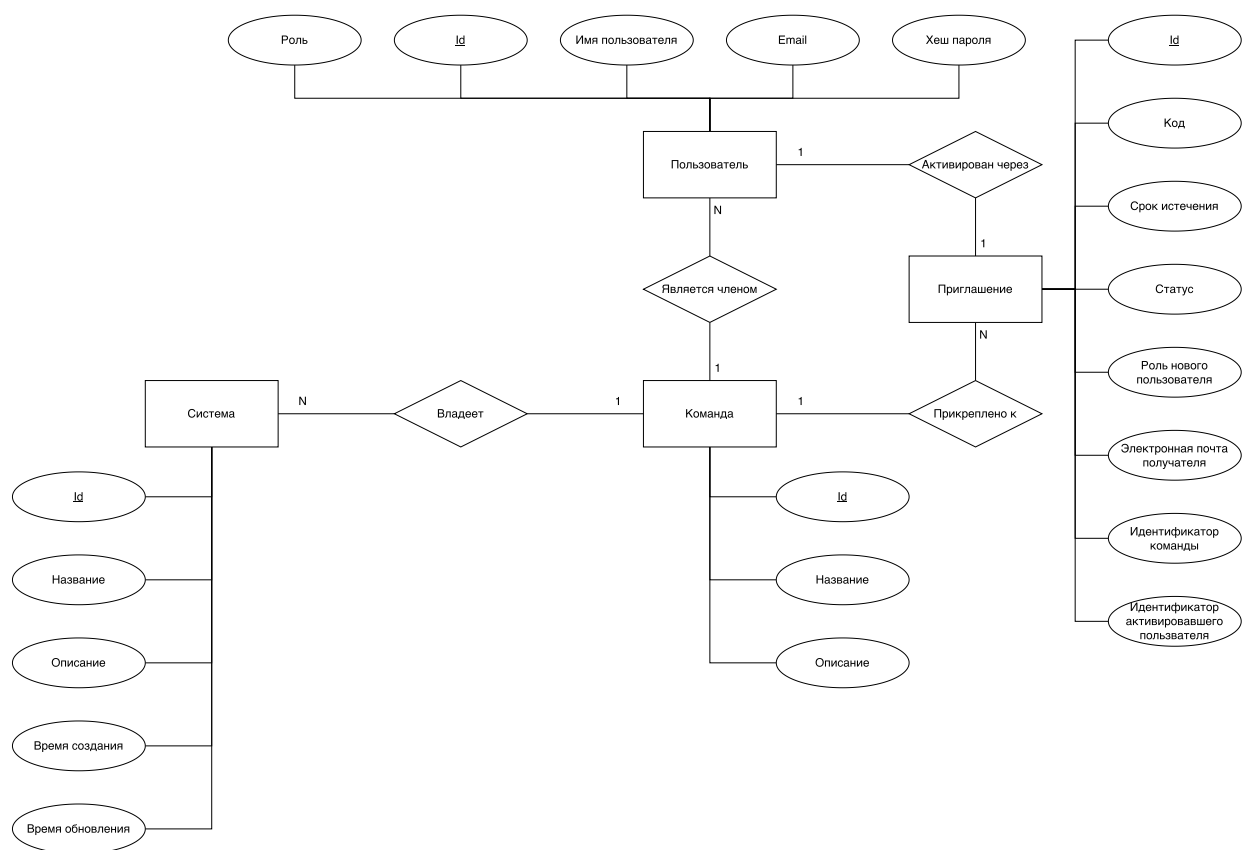


Рисунок 2 – Диаграмма сущность-связь ролевой модели

Для моделирования ИТ-инфраструктуры выделены сущности, представляющие собой элементы графа: компонент и связь. Их описание приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сущности топологии инфраструктуры

Сущность	Информация
Компонент	Идентификатор, название, тип компонента, краткое описание, идентификатор родительской системы
Связь	Идентификатор, идентификатор исходного компонента, идентификатор целевого компонента, тип протокола, уровень критичности связи

На рисунке 3 представлена диаграмма сущность-связь графовой модели данных.

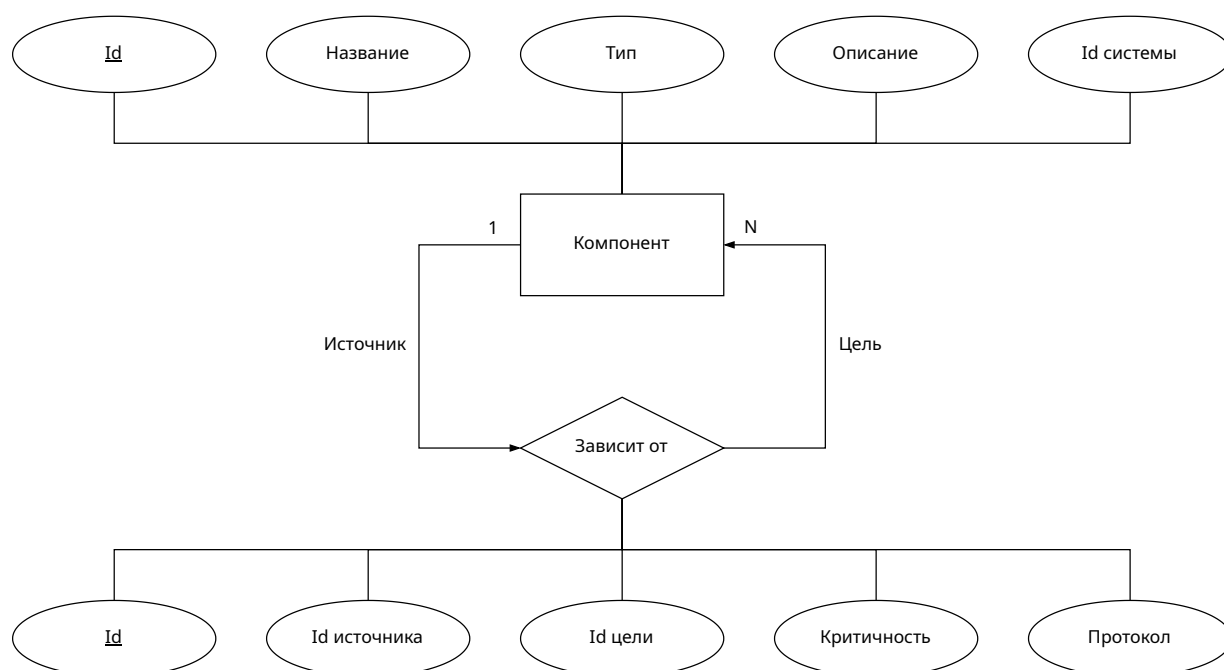


Рисунок 3 – Диаграмма сущность-связь графовой модели данных

1.6 Анализ моделей баз данных

База данных представляет собой самодокументированное собрание интегрированных записей, структурированное согласно определенной модели. Традиционно выделяют три этапа развития моделей данных: дореляционный, реляционный и постреляционный [5].

1.6.1 Дореляционная модель

К дореляционным моделям относятся иерархическая и сетевая. Иерархическая модель строится по принципу древовидной структуры, где записи связаны отношениями предок-потомок. Реализуется связь типа один-ко-многим, при этом каждый потомок имеет строго одного предка. Сетевая модель расширяет иерархическую, позволяя реализовывать связи типа многие-ко-многим. В такой модели запись может иметь несколько предков, что превращает структуру в граф. Достоинством дореляционных моделей является высокая скорость доступа к данным, а к недостаткам относятся значительные затраты памяти на хранение указателей и жесткость схемы.

1.6.2 Реляционные модели

В реляционной модели данные представляются в виде совокупности взаимосвязанных таблиц, а манипулирование ими осуществляется с помощью языка структурированных запросов. Основные понятия модели включают домен, атрибут, кортеж, первичный и внешний ключи. Преимуществами реляционной модели являются высокая согласованность данных, простота инструментария и независимость прикладного программного обеспечения от физического способа хранения данных. Недостатками являются снижение производительности при росте объема таблиц и жесткие ограничения на структуру.

1.6.3 Постреляционная модель

Постреляционные модели призваны преодолеть ограничения реляционного подхода, обеспечивая гибкость при работе со сложными структурами. В рамках постреляционного подхода выделяют графовую модель, где данные представляются в виде узлов и ребер, обладающих собственными свойствами. Такая система оптимальна для работы с высокосвязными данными, где важна скорость обхода сложных структур. Достоинствами постреляционных моделей являются эффективная обработка информации со сложными связями, а основным недостатком является сложность обеспечения строгой целостности данных по сравнению с реляционными моделями.

1.7 Требования и ограничения к разрабатываемой базе данных

В результате анализа были выделены основные сущности предметной области: компоненты, выполняющие конкретные задачи в системе, и связи между ними, которые показывают зависимости архитектуры. Такого рода сеть можно представить в виде ориентированного графа, что позволяет наглядно отобразить сервисы и их зависимости. Таким образом, основным требованием к разрабатываемой базе данных является возможность оптимизированно хранить графы и эффективно выполнять операции глубокого обхода по ним, что делает классические реляционные базы данных

неэффективными из-за медленных рекурсивных запросов.

В то же время, так как было принято решение использовать ролевую модель на уровне приложения с командами и приглашениями, необходимо спроектировать хранилище для пользователей системы. Основным требованием к данной части является структурированное и непротиворечивое хранение данных с соблюдением требований нормализации.

На основе поставленных требований и проведенного анализа существующих моделей баз данных было решено использовать две СУБД для хранения данных. Для хранения топологии инфраструктуры и выполнения алгоритмического анализа будет использоваться графовая система управления базами данных, а для хранения учетных записей пользователей, ролей будет применена реляционная система управления базами данных.

Выводы по аналитическому разделу

В аналитическом разделе был проведен анализ предметной области управления надежностью распределенных систем и рассмотрены существующие решения. Сформулированы требования к проектируемому приложению, разработана ролевая модель пользователей и формализованы данные, подлежащие хранению. Был проведен обзор дореляционных, реляционных и постреляционных моделей баз данных. На основе специфики задачи было принято и решение о разделении данных: применении графовой модели для хранения архитектурных зависимостей и реляционной модели для управления метаданными и правами доступа пользователей.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе приводится описание структуры разрабатываемой базы данных. В соответствии с аналитическим разделом была выбрана гибридная модель хранения данных. Для реляционной базы данных каждой выделенной сущности ставится в соответствие таблица, а для графовой базы данных описываются структуры узлов и ребер. Рассматриваются спроектированные ограничения целостности, а также ролевая модель управления доступом на уровне приложения.

2.1 Проектирование базы данных

На основе формализации данных, проведенной в аналитическом разделе, в разрабатываемой реляционной базе данных выделены следующие таблицы:

- teams — таблица команд разработчиков;
- users — таблица пользователей приложения;
- invites — таблица приглашений для регистрации;
- it_systems — таблица систем.

В таблицах 4 — 7 определены типы данных и ограничения для каждого столбца перечисленных реляционных таблиц.

Таблица 4 – Информация о таблице teams

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, первичный ключ
name	Название	Строка	Не null, уникальный
description	Описание	Строка	

Таблица 5 – Информация о таблице users

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, первичный ключ
username	Имя пользователя	Строка	Не null, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не null, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не null
role	Идентификатор роли	Целое число	Не null
team_id	Идентификатор команды	UUID	Внешний ключ

Таблица 6 – Информация о таблице invites

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, первичный ключ
status	Статус приглашения	Целое число	Не null
target_email	Электронная почта получателя приглашения	Строка	Не null, уникальный
role	Роль нового пользователя	Целое число	Не null
code	Уникальный код	Строка	Не null, уникальный
expiration_date	Дата истечения	Дата и время	Не null
team_id	Идентификатор команды	UUID	Не null, внешний ключ

Продолжение таблицы 6

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
activated_by_uid	Идентификатор нового пользова- теля	UUID	Не null, внешний ключ

Таблица 7 – Информация о таблице it_systems

Столбец	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, первич- ный ключ
name	Название	Строка	Не null
description	Описание	Строка	
created_at	Дата создания	Дата и время	Не null
updated_at	Дата обновления	Дата и время	Не null
team_id	Идентификатор команды	UUID	Не null, внешний ключ

Для хранения топологии инфраструктуры в графовой базе данных спроектирована структура узлов и связей. Данные сущности не имеют жесткой табличной схемы, но подчиняются правилам модели графа свойств.

В графовой базе данных определен узел Component, атрибуты которого представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Информация об атрибутах узла Component

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, уникаль- ный
name	Название	Строка	Не null
type	Тип компонента	Число	Не null

Продолжение таблицы 8

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
description	Описание	Строка	
system_id	Идентификатор системы	UUID	Не null

Связь между узлами определяется направленным ребром DEPENDS_ON. Информация об атрибутах данного ребра представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Информация об атрибутах связи DEPENDS_ON

Атрибут	Значение	Тип	Ограничение
id	Идентификатор	UUID	Не null, уникальный
protocol	Тип протокола	Число	Не null
severity	Уровень критичности	Число	Не null

На рисунке 4 представлена полная схема разрабатываемой реляционной базы данных.

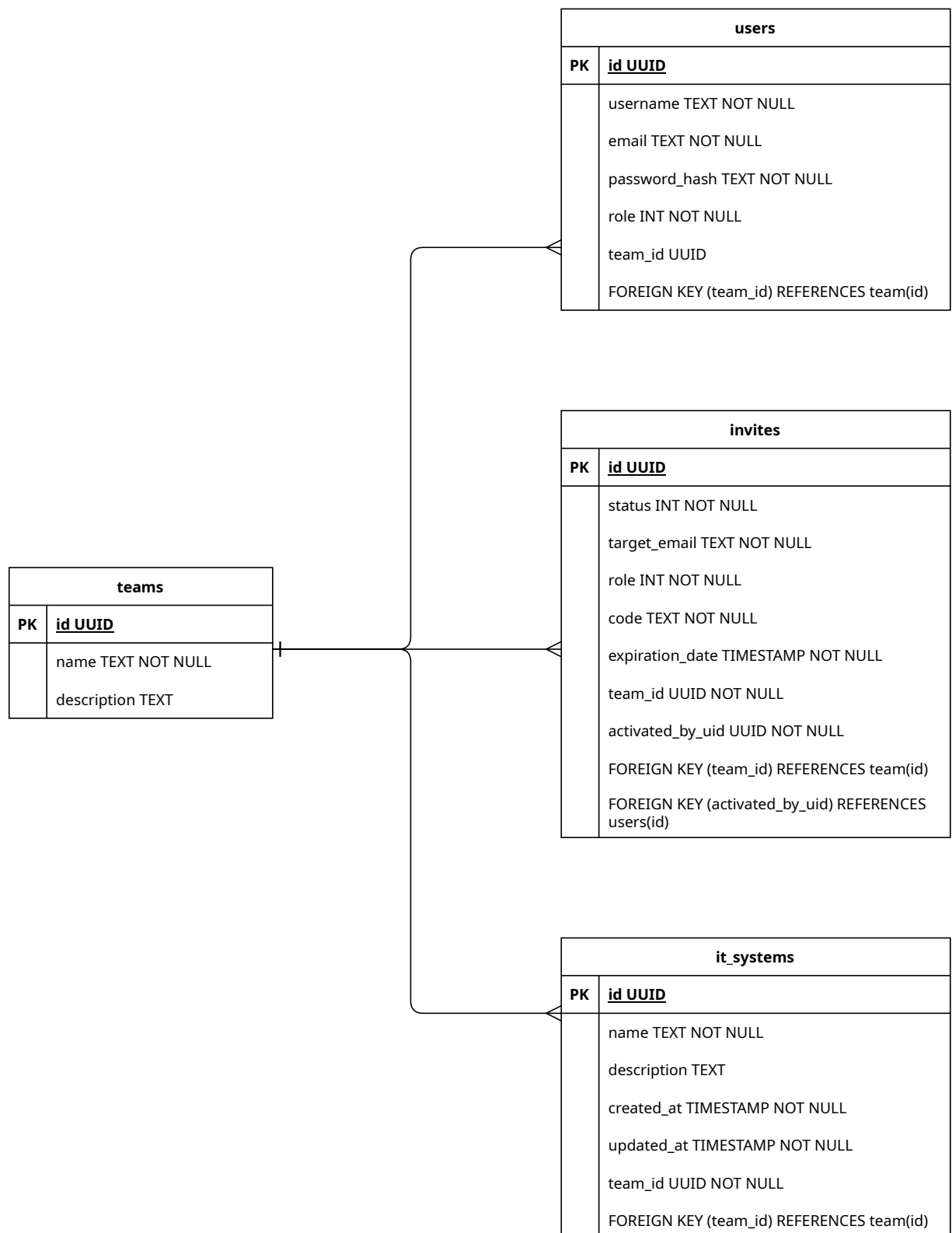


Рисунок 4 – Схема реляционной БД в нотации DBML

2.2 Ограничения целостности данных

2.2.1 Целостность таблиц и узлов

Для обеспечения целостности реляционных таблиц каждая строка имеет уникальный идентификатор, являющийся первичным ключом. Первичные ключи назначены полям `id` во всех спроектированных таблицах. Для графовой базы данных на уровне СУБД устанавливается ограничение уникальности на свойство `id` для всех узлов с меткой `Component`, что предотвращает дублирование узлов графа.

2.2.2 Целостность полей

Для корректного функционирования системы накладываются ограничения на значения отдельных полей. В таблице `users` поля `username` и `email` должны быть уникальными для предотвращения создания дублирующихся учетных записей. В таблице `invites` поля `code` и `target_email` также являются уникальным, а значение поля `expiration_date` должно быть строго больше даты создания приглашения. В таблице `it_systems` дата создания не может превышать текущее системное время. В графовой базе данных атрибут `type` узла `Component` может принимать только определенные значения: микросервис, база данных, брокер сообщений, внешний API.

2.2.3 Целостность ссылок

Обеспечение ссылочной целостности в реляционной базе данных реализуется с помощью внешних ключей. Для каждого значения внешнего ключа в дочерней таблице должна существовать запись с соответствующим первичным ключом в родительской таблице. В таблице 10 представлены все внешние ключи реляционной схемы.

Таблица 10 – Внешние ключи таблиц реляционной базы данных

Таблица	Внешний ключ	Ссылка на родительскую таблицу
users	teams_id	teams (id)
invites	teams_id	teams (id)
invites	activated_by_uid	users (id)
it_systems	teams_id	teams (id)

2.3 Ролевая модель на уровне приложения

Для обеспечения безопасности и разграничения доступа к информации реализована ролевая модель управления доступом на программном уровне. Базы данных не содержат индивидуальных учетных записей для каждого пользователя системы. Вместо этого приложение подключается к хранилищам данных с использованием единых учетных записей, а вся логика проверки прав доступа и фильтрации запросов выполняется на уровне контроллеров и сервисов разрабатываемого приложения.

В системе определены уровни доступа для пользователей, описанные в таблице 11.

Таблица 11 – Описание ролей системы

Роль	Права
Незарегистрированный пользователь	Имеет доступ исключительно к функциям регистрации, авторизации и валидации кода приглашения.

Продолжение таблицы 11

Роль	Права
Разработчик	Обладает правами на чтение данных о пользователях своей команды, а также на просмотр архитектурных схем систем, привязанных к его команде. Пользователь с данной ролью может инициировать запросы на визуализацию топологии, но не имеет прав на внесение изменений в структуру графа.
SRE	Наследует все права разработчика, а также получает доступ к аналитическим функциям приложения. Данная роль позволяет запускать алгоритмические расчеты каскадных отказов, моделировать сценарии сбоя компонентов и запрашивать вычисление критических путей и единых точек отказа в графе.
Архитектор	Обладает расширенными правами, включающими в себя возможности SRE-инженера, а также права на изменение топологии. Архитектор может отправлять запросы на создание, обновление и удаление систем, добавление новых узлов и настройку связей между ними в графовой базе данных.

Продолжение таблицы 11

Роль	Права
Администратор	Обладает полными правами в системе управления доступом. Пользователь с этой ролью может просматривать список всех зарегистрированных пользователей, создавать и удалять команды, генерировать коды приглашений.

2.4 Проверка нахождения разработанной реляционной БД в ЗНФ

Для подтверждения корректности спроектированной схемы реляционной базы данных проведена проверка на соответствие требованиям третьей нормальной формы. Проверка выполняется последовательно путем анализа функциональных зависимостей атрибутов в каждой таблице.

Первая нормальная форма требует атомарности всех атрибутов и наличия первичного ключа для каждого отношения. В спроектированной базе данных все поля содержат элементарные значения: идентификаторы UUID, строковые данные, целые числа и временные метки. Использование массивов или вложенных структур в рамках одной ячейки таблицы не допускается. Каждое отношение обладает уникальным первичным ключом *id*. На основе этих признаков сделан вывод о соответствии базы данных требованиям первой нормальной формы.

Вторая нормальная форма подразумевает нахождение отношения в первой нормальной форме и отсутствие частичных функциональных зависимостей неключевых атрибутов от первичного ключа. Частичная зависимость возможна только в случае использования составного первичного ключа. В разработанной схеме первичные ключи всех таблиц являются простыми и состоят из одного столбца *id*. Следовательно, любой неключевой атрибут таблицы может зависеть только от первичного ключа целиком. Таким образом, база данных соответствует критериям второй нормальной формы.

Третья нормальная форма требует выполнения условий второй нормальной формы и отсутствия транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от первичного ключа. Это означает, что ни один неключевой атрибут не должен определять значения другого неключевого атрибута внутри одного отношения.

В таблице `users` неключевые атрибуты `username`, `email`, `password_hash`, `role` и `team_id` зависят только от первичного ключа `id`. Значение роли пользователя или идентификатор его команды не позволяют однозначно определить его почтовый адрес или хэш пароля.

В таблице `invites` неключевые атрибуты `status`, `target_email`, `role`, `code`, `expiration_date`, `team_id` и `activated_by_uid` зависят только от первичного ключа `id`. Транзитивные зависимости между неключевыми полями отсутствуют, так как атрибуты описывают свойства конкретного приглашения и не связаны между собой функциональными отношениями.

В таблице `it_systems` неключевые атрибуты `name`, `description`, `created_at`, `updated_at` и `team_id` определяются идентификатором системы. Описание системы или дата ее создания не зависят от идентификатора команды или названия системы.

В таблице `teams` атрибуты `name` и `description` характеризуют непосредственно команду, определяемую первичным ключом.

На основе проведенного анализа функциональных зависимостей установлено, что в спроектированной схеме базы данных каждый неключевой атрибут является фактом о первичном ключе и ни о чем другом. Таким образом, разработанная реляционная база данных находится в третьей нормальной форме.

Выводы по конструкторскому разделу

В данном разделе была спроектирована структура хранения данных для системы анализа отказоустойчивости. Подробно описаны таблицы реляционной базы данных и структуры графовой базы данных, определены связи между ними и ограничения целостности. Формализована ролевая модель управления доступом на уровне приложения, обеспечивающая безопасность взаимодействия с системой и разграничение функциональных возможностей пользователей.

3 Технологический раздел

В данном разделе рассматриваются различные реляционные и графовые СУБД, проводится их сравнение по определенным критериям. Также описываются выбранные средства реализации и тестирование, демонстрируются результаты тестирования и функциональность разработанного приложения.

3.1 Выбор СУБД

В соответствии с аналитическим разделом для хранения данных разрабатываемой системы необходимо использовать две различные систем управления базами данных: реляционную и графовую.

3.1.1 Выбор реляционной СУБД

Для хранения информации о пользователях, ролях, командах и конфигурациях систем необходима реляционная система управления базами данных. Наиболее распространенными решениями в данной области являются:

- PostgreSQL [?];
- MySQL [?];
- Microsoft SQL Server [?];
- Oracle Database [?].

В таблице 12 приводится сравнение рассматриваемых реляционных систем по выделенным критериям.

Таблица 12 – Сравнение реляционных систем управления базами данных

Решение	Открытый исходный код и бесплатное распространение	Поддержка стандарта SQL	Кроссплатформенность и поддержка запуска в изолированных контейнерах
PostgreSQL	Да	Да	Да

Продолжение таблицы 12

Решение	Открытый исходный код и бесплатное распространение	Поддержка стандарта SQL	Кроссплатформенность и поддержка запуска в изолированных контейнерах
MySQL	Да	Частично	Да
Microsoft SQL Server	Нет	Да	Да
Oracle Database	Нет	Да	Да

В качестве используемой реляционной системы управления базами данных был выбран PostgreSQL, так как он имеет полностью открытый код, распространяется бесплатно и полностью поддерживает стандарт SQL.

3.1.2 Выбор графовой СУБД

Для хранения топологии инфраструктуры и выполнения алгоритмического обхода графа необходима графовая система управления базами данных. Наиболее популярными решениями на рынке являются:

- Neo4j [?];
- ArangoDB [?];
- OrientDB [?].

В таблице 13 приводится сравнение рассматриваемых графовых систем по выделенным критериям.

Таблица 13 – Сравнение графовых систем управления базами данных

Решение	Нативная графовая архитектура хранения и обработки данных	Наличие встроенной библиотеки графовых алгоритмов	Наличие бесплатной версии
Neo4j	Да	Да	Да

Продолжение таблицы 13

Решение	Нативная графовая архитектура хранения и обработки данных	Наличие встроенной библиотеки графовых алгоритмов	Наличие бесплатной версии
ArangoDB	Нет	Нет	Да
OrientDB	Нет	Нет	Да

Решения ArangoDB и OrientDB являются мультимодельными базами данных, совмещающими в себе документо-ориентированный и графовый подходы, что приводит к снижению производительности при глубоком рекурсивном обходе связей. СУБД Neo4j является полностью нативной графовой базой данных и предоставляет доступ к специализированной библиотеке графовых алгоритмов, идеально подходящей для вычисления единых точек отказа и выявления циклических зависимостей. По результатам сравнения в качестве графовой системы управления базами данных была выбрана Neo4j.

3.2 Выбор средств реализации приложения

В качестве языка программирования для разработки серверной части приложения был выбран C# [?]. Данный язык обладает строгой статической типизацией, богатым набором встроенных структур данных и поддержкой парадигм объектно-ориентированного и асинхронного программирования. Разработка ведется на базе современной кроссплатформенной платформы .NET 10 [?]. Выбор данной платформы обусловлен ее высокой производительностью, встроенной поддержкой внедрения зависимостей и развитой экосистемой, что делает ее оптимальным решением для создания надежных и масштабируемых серверных приложений.

Для взаимодействия с реляционной базой данных PostgreSQL была выбрана технология объектно-реляционного отображения Entity Framework Core [?]. Использование EF Core позволяет абстрагироваться от написания низкоуровневых SQL-запросов и обеспечивает манипулирование данными

посредством строго типизированных LINQ-запросов, а также автоматизируя процесс управления схемой базы данных через механизм миграций. В свою очередь, для интеграции с графовой базой данных Neo4j применяется официальный драйвер Neo4j.Driver [?]. Такое разделение средств доступа к данным позволяет эффективно реализовать паттерн репозитория, инкапсулируя специфику работы с каждой конкретной СУБД.

3.3 Создание объектов БД

Для обеих PostgreSQL процесс создания таблиц и настройки ограничений возложен на используемый фреймворк EF Core PostgreSQL. В графовой СУБД Neo4j таблиц нет, а структура всегда одинакова: узлы и связи между ними, поэтому описание структуры заранее не производится.

3.3.1 Создание объектов реляционной БД

Фреймворк EF Core использует механизм миграций. Миграция БД — это процесс переноса данных, структур или кода из одной среды, системы или формата в другую. В разработке механизм миграций используется как «версионный контроль» структуры БД с помощью кода.

Структура БД в фреймворке EF Core описывается на выбранном языке программирования. Согласно описанию фреймворк формирует SQL запросы для создания описанных объектов, вспомогательных таблиц для отслеживания миграций, ограничений, индексов. Каждое изменение структуры БД оформляется в виде отдельной миграции. Исходный код описания структуры разрабатываемой БД представлен в листинге 1.

Листинг 1 – Описание структуры реляционной БД

```
1 public class AnalyzerDbContext(DbContextOptions<AnalyzerDbContext>  
    options) : DbContext(options)  
2 {  
3     public DbSet<User> Users => Set<User>();  
4     public DbSet<Team> Teams => Set<Team>();  
5     public DbSet<Invite> Invites => Set<Invite>();  
6     public DbSet<ITSystem> ITSystems => Set<ITSystem>();  
7  
8     protected override void OnModelCreating(ModelBuilder  
        modelBuilder)
```

Листинг 1 (продолжение)

```

9      {
10          base.OnModelCreating(modelBuilder);
11
12          modelBuilder.Entity<User>(builder =>
13          {
14              builder.HasKey(u => u.Id);
15              builder.HasIndex(u => u.Username).IsUnique();
16              builder.HasIndex(u => u.Email).IsUnique();
17
18              builder.Property(u => u.Role).HasConversion<int>();
19
20              builder.HasOne<Team>()
21                  .WithMany()
22                  .HasForeignKey(u => u.TeamId)
23                  .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
24          });
25
26          modelBuilder.Entity<Team>(builder =>
27          {
28              builder.HasKey(t => t.Id);
29
30              builder.Ignore(t => t.MemberIds);
31              builder.Ignore("_memberIds");
32          });
33
34          modelBuilder.Entity<Invite>(builder =>
35          {
36              builder.HasKey(i => i.Id);
37              builder.HasIndex(i => i.Code).IsUnique();
38
39              builder.Property(i => i.Status).HasConversion<int>();
40              builder.Property(i => i.Role).HasConversion<int>();
41
42              builder.HasOne<Team>()
43                  .WithMany()
44                  .HasForeignKey(i => i.TeamId)
45                  .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
46
47              builder.HasOne<User>()
48                  .WithMany()
49                  .HasForeignKey(i => i.ActivatedByUserId)
50                  .OnDelete(DeleteBehavior.SetNull);
51          });
52
53          modelBuilder.Entity<ITSystem>(builder =>
54          {

```


Листинг 1 (продолжение)

```
55         builder.HasKey(s => s.Id);
56         builder.HasIndex(s => new { s.TeamId, s.Name
57             }).IsUnique();
58
59         builder.HasOne<Team>()
60             .WithMany()
61             .HasForeignKey(s => s.TeamId)
62             .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
63     });
64 }
```

3.4 Разработка запросов к графовой БД

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Микросервисная архитектура [Электронный ресурс]. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/pro-mikroservisnaya-arhitektura-cto-eto/> (дата обращения: 10.03.2026).
2. ITRS Geneos [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itrsgroup.com/platform/geneos> (дата обращения: 14.03.2026).
3. Prometheus — Monitoring system & time series database [Электронный ресурс]. – URL: <https://prometheus.io> (дата обращения: 14.03.2026).
4. Grafana: The open and composable observability platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://grafana.com> (дата обращения: 14.03.2026).
5. Модели баз данных [Электронный ресурс]. – URL: <https://library.kuzstu.ru/dl.php?n=239752.pdf&type=nstu:common> (дата обращения: 16.03.2026).